

开题报告

姓名		学号		班级		论文指导教师	
再生混凝土在装配式建筑中的应用评价——以住宅项目为例							
课题概况（主旨，思路，方法） 本文以广西某 30 层、建筑高度接近 100 m 的再生混凝土公寓项目为研究对象，围绕该项目中再生骨料取代率为 30%、总用量约 10679 m³ 的再生混凝土在装配式住宅中的实际应用情况开展评价。研究从技术性能、施工适应性和经济与环境效益三个维度分析再生混凝土在高层住宅结构中的应用效果，找出制约其推广应用的主要问题，并提出具有可操作性的优化对策，为再生混凝土在住宅工程中的进一步应用提供参考。 第一部分梳理再生混凝土与装配式建筑的基本理论和技术规定，明确再生骨料的分级要求、再生混凝土的性能特征以及装配式混凝土结构体系的技术要点。第二部分介绍工程案例的基本情况，包括项目规模、结构体系、再生混凝土的配合比与制备工艺、施工组织方式和质量控制措施。第三部分从技术性能、施工适应性、经济与环境效益三个维度建立评价指标体系，结合工程实际资料与已有研究成果开展评价。第四部分归纳应用中存在的主要问题，提出加强骨料分级与预处理、优化配合比参数、完善过程质量留痕、开展连接节点试验验证等优化对策。 一是文献研究法，通过查阅再生混凝土与装配式建筑领域的国家标准、行业规程、专著和期刊文献，确定评价指标和评价依据。二是案例分析法，以广西某百米级再生混凝土公寓项目为实证对象，整理其公开报道中的工程参数并开展分析。三是对比分析法，将再生混凝土的性能指标与国家规定的规定值进行对比，判断其在装配式住宅中的适用性。四是归纳总结法，在评价结果的基础上归纳主要问题并提出对策。							
导师意见： 该选题紧扣建筑固废资源化利用与装配式建筑发展两个方向，具有较强的现实意义。论文主旨明确，研究思路清晰，框架基本符合要求，同意开题。 签名：_____ 时间：2025.9.10							
论文评审组长意见： 同意导师意见。 签名：_____ 时间：2025.9.12							
备注							

炎黄职业技术学院毕业论文任务书

系 计算机系 专业 计算机应用技术 班级 _____ 姓名 _____ 学号 _____

课题名称：再生混凝土在装配式建筑中的应用评价——以住宅项目为例

本课题主要内容： 本课题以广西某百米级再生混凝土公寓项目为依托，研究再生混凝土在装配式住宅中的应用效果。主要包括：梳理再生骨料与再生混凝土的基本概念、性能指标及相关标准规定；介绍工程案例的项目规模、结构体系以及再生混凝土的配合比、制备工艺和施工组织方式；从技术性能、施工适应性、经济与环境效益三个维度构建评价指标体系并开展评价；分析再生混凝土在装配式住宅应用中存在的主要问题，提出加强再生骨料分级与预处理、优化配合比参数、完善过程质量留痕、开展连接节点试验验证等优化对策。
本课题研究方法与要求： 方法：采用文献研究法、案例分析法、对比分析法和归纳总结法。通过查阅标准、专著和期刊文献确定评价依据；以实际工程案例为对象整理分析工程参数；将性能指标与国家标准规定值进行对比；在评价结果基础上归纳问题并提出对策。 要求：论文应做到论点明确、论据充分、数据可靠，引用的文献资料应当真实并按规范著录，正文按学校规定的格式排版，字数满足要求。工程案例的参数应以公开资料为准，不得杜撰数据。分析应有针对性，提出的对策应具体可行。
本课题研究进度安排： 第一阶段：2025.08.18~2025.09.03 完成选题，查阅文献，撰写开题报告。 第二阶段：2025.09.04~2025.09.12 完善资料，确定论文主体结构，完成写作提纲。 第三阶段：2025.09.13~2025.10.11 完成论文初稿。 第四阶段：2025.10.12~2025.11.25 修改完善并定稿。
主要参考文献： [1] 肖建庄. 再生混凝土[M]. 北京：中国建筑工业出版社，2008. [2] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 再生骨料应用技术规程：JGJ/T 240-2011[S]. 北京：中国建筑工业出版社，2011. [3] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 装配式混凝土建筑技术标准：GB/T 51231-2016[S]. 北京：中国建筑工业出版社，2016.

指导老师_____

职务（称）_____

2025 年 9 月 10 日

炎黄职业技术学院毕业论文中期检查指导表

姓名		系别	计算机系	班级	
论文题目				指导老师	

第一阶段 时间安排、 完成任务 情况以及 教师指导 意见	时间安排：2025.08.18~2025.09.03 完成任务情况：完成论文选题，查阅再生混凝土与装配式建筑相关文献，撰写开题报告，下发任务书，收集工程案例资料。 教师指导意见：资料收集较为充分，但工程实测数据偏少，需进一步补充。
第二阶段 时间安排、 完成任务 情况以及 教师指导 意见	时间安排：2025.09.04~2025.09.12 完成任务情况：补充收集广西百米级再生混凝土公寓项目的公开资料，确定论文主体结构为六章，完成详细写作提纲。 教师指导意见：框架合理，层次清晰，可按计划推进。
第三阶段 时间安排、 完成任务 情况以及 教师指导 意见	时间安排：2025.09.13~2025.10.11 完成任务情况：完成论文初稿，内容与格式基本符合要求。 教师指导意见：初稿对施工适应性的分析还需加强，部分章节需再修改。
第四阶段 时间安排、 完成任务 情况以及 教师指导 意见	时间安排：2025.10.12~2025.11.25 完成任务情况：按指导意见修改完善，完成论文定稿。 教师指导意见：完成情况良好。



炎黄职业技术学院
YANHUANG TECHNOLOGICAL COLLEGE

毕 业 论 文

姓 名：_____ 学 号：_____

系 (院)：计算机系_____

专 业：计算机应用技术_____

题 目：再生混凝土在装配式建筑中的应用评价
——以住宅项目为例_____

指导者：_____
(姓 名) (专业技术职务)

评阅者：_____
(姓 名) (专业技术职务)

2025 年 9 月

摘要：再生混凝土由废弃混凝土破碎、筛分后作骨料重新拌制而成，可缓解建筑固废堆存与天然砂石资源紧张。本文以广西某30层、高度接近100 m的再生混凝土公寓项目为对象，对其再生骨料取代率30%、总用量约10679 m³的应用情况进行评价。研究从技术性能、施工适应性、经济与环境效益三个维度构建评价指标体系，结合配合比设计、构件生产与实体检测数据开展分析。结果表明：30%取代率下再生混凝土的抗压强度、弹性模量与耐久性能均满足设计要求，弹性模量略低有利于优化结构刚度分布；但骨料吸水率偏高引起的工作性波动与构件质量离散性偏大仍需控制。对此提出加强骨料分级预处理、优化配合比参数、完善过程质量留痕等对策。

关键词：再生混凝土，装配式建筑，住宅项目，应用评价，再生骨料

Abstract: Recycled aggregate concrete is produced by crushing and screening waste concrete and reusing it as aggregate, which can ease both the pressure of construction waste storage and the shortage of natural sand and gravel resources. Taking a 30-storey apartment project with a height of nearly 100 m in Guangxi as the research object, this paper evaluates the application of recycled aggregate concrete with a replacement ratio of 30% and a total dosage of about 10679 m³. An evaluation index system is established from three dimensions: technical performance, construction adaptability, and economic and environmental benefits. Combined with the mix proportion design, component production and entity inspection data, the applicability of recycled concrete in high-rise shear wall structures is analysed. The results show that under the condition of 30% replacement ratio, the compressive strength, elastic modulus and durability of recycled

aggregate concrete can meet the design requirements, and the slightly lower elastic modulus helps to optimize the structural stiffness distribution and improve the internal force distribution under earthquake action. However, problems such as workability fluctuation caused by the high water absorption of recycled aggregate and the large discreteness of component quality still need to be controlled. Countermeasures including strengthening the classification and pretreatment of recycled aggregate, optimizing mix proportion parameters and improving the whole-process quality records are put forward.

Key words: recycled aggregate concrete, prefabricated building, residential project, application evaluation, recycled aggregate

目 录

1. 绪论.....	9
1.1 研究背景.....	9
1.2 研究目的与意义.....	10
1.3 国内外研究现状.....	10
1.4 研究内容与技术路线.....	11
2. 再生混凝土与装配式建筑的基本理论.....	12
2.1 再生骨料与再生混凝土的定义与分类.....	12
2.2 再生混凝土的主要性能特征.....	13
2.3 装配式混凝土结构体系.....	14
2.4 再生混凝土应用的标准与规定.....	15
3. 工程概况与再生混凝土应用方案.....	15
3.1 项目基本情况.....	15
3.2 结构体系与构件配置.....	16
3.3 再生混凝土的配合比与制备工艺.....	16
3.4 施工组织与质量控制措施.....	18
4. 再生混凝土在装配式住宅中的应用评价.....	19
4.1 评价指标体系的构建.....	19
4.2 技术性能评价.....	21
4.3 施工适应性评价.....	22
4.4 经济与环境效益评价.....	24
4.5 评价结果分析.....	24
5. 应用中存在的主要问题与优化对策.....	25

5.1 存在的主要问题.....	25
5.2 优化对策.....	27
6. 结论与展望.....	28
6.1 主要结论.....	28
6.2 展望.....	29
结论.....	30
致谢.....	32
参考文献.....	30

1 绪论

1.1 研究背景

城镇化的持续推进带来了两方面相互叠加的压力。一方面，旧城改造、棚户区拆迁和市政更新产生了体量巨大的建筑废弃物，其中废弃混凝土所占比例最高，长期以来主要依靠外运填埋和低值回填消化，既占用土地，也存在二次污染隐患^[1]。另一方面，新建工程对天然砂石的需求量居高不下，部分地区砂石供应趋紧、价格波动明显，天然骨料的开采还对河道和山体生态造成破坏。把拆除下来的混凝土重新加工成骨料再用于结构工程，理论上可以同时缓解上述两个问题，这也是再生混凝土技术受到关注的根本原因。

装配式建筑则是建筑生产方式变革的另一条主线。构件在工厂预制、现场拼装的建造方式，能够把大量湿作业转移到工厂，减少现场用工和扬尘噪声，也有助于提高构件尺寸精度和一致性。国务院办公厅印发的《关于大力发展装配式建筑的指导意见》明确提出要因地制宜发展装配式混凝土结构，推动建造方式创新^[2]。在这一背景下，把再生混凝土与装配式建造结合起来，用再生混凝土预制构件替代部分天然骨料构件，从逻辑上看是一条可行的绿色建造路径。

不过两者结合的实际推进并不顺利。再生骨料表面附着旧砂浆，吸水率高、压碎值偏大，导致再生混凝土的拌合物工作性和力学性能较普通混凝土存在差距，且离散性明显，这与装配式构件对质量稳定性的高要求存在矛盾。现有研究也指出，再生混凝土领域的研究成果积累很快，但工程中的应用状况仍明显滞后，多数应用集中在低强度、非承重的场合^[3]。

2026 年，广西一栋 30 层、高度接近 100 m 的公寓楼主体结构封顶。该项目规模化采用了再生骨料取代率为 30% 的再生混凝土，总用量达到 10679 m³，是全球首栋百米级再生混凝土规模化应用的高层建筑，由广西大学肖建庄教授团队提供技术支撑，与中建二局、广西大学设计院、大通监理、中建西部建设等单位合作实施，竖向承重结构和水平结构均采用了再生混凝土^[4]。这一工程把再生混凝土的应用高度从多层推到了百米级，说明只要配合比设计和质量控制到位，再生混凝土有能力承担高层住宅的结构功能。本文即以该项目为主要研究对象，对其

在装配式住宅中的应用效果进行评价。

1.2 研究目的与意义

本研究的目的是有两个层面。一是摸清再生混凝土在高层装配式住宅中应用的真实状态，包括它的配合比是怎么定的、强度性能达到什么水平、施工过程中遇到哪些具体问题、最终的实体质量如何，而不是停留在实验室试块的结论上。二是建立一套可操作的评价方法，把技术性能、施工适应性和经济环境效益放在同一个框架里比较，找出当前推广应用中的主要制约因素，并提出对应的解决办法。

从意义上看，首先是工程实践层面的参考价值。再生混凝土在高层住宅中的应用案例极少，公开可查的工程数据更少，本研究所依托的项目提供了较为完整的实际参数，对其进行整理和分析，可以为后续类似工程提供直接参照。其次是环境层面的意义。建筑领域是碳排放的重点领域之一，用再生骨料替代天然骨料能够减少矿山开采和运输环节的能耗与排放，项目的实际用量数据有助于量化这部分效益。再次是标准层面的意义。现行《再生骨料应用技术规程》对再生骨料在结构工程中的应用作出了规定，但工程界在具体操作上仍存在理解不一致的地方，通过实际工程评价可以检验这些规定的适用性^[5]。

1.3 国内外研究现状

国外对再生混凝土的研究起步较早。二战后欧洲大量建筑废墟的处理需求推动了再生骨料的早期应用，随后美国、日本等国相继开展系统研究。日本在二十世纪后期就制定了再生骨料的相关标准，并将其用于实际工程；欧洲的研究更多集中在再生骨料的性能提升和生命周期评价方面。肖建庄在《可持续混凝土结构导论》中对再生混凝土材料及结构的可持续性作了系统阐述^[6]，Springer 出版的《Recycled Aggregate Concrete Structures》则进一步从结构层面讨论了再生混凝土构件的受力性能和设计方法^[7]。

国内的研究在近二十年进展很快。肖建庄团队在再生混凝土的材料性能调控、结构安全低碳设计和绿色施工方面做了大量工作，提出了再生混凝土高性能化制备的技术路线，并系统梳理了废混凝土与再生集料、配合比设计、微观结构与破坏特征、基本力学性能和耐久性等基础问题^[1]。在材料层面，研究者普遍关注再生骨料的来源、取代率、颗粒级配和预处理方式对混凝土性能的影响。海然等人对 2019 至 2024 年间再生混凝土抗压强度和耐久性的研究成果做了文献聚类分析，

指出该领域的研究主要集中在抗压强度和耐久性两个方面，骨料来源与取代率、矿物掺合料、界面过渡区是影响抗压强度的主要因素，冻融循环、碳化和氯离子渗透则是耐久性研究的重点^[3]。

在构件层面，粘结性能是配筋设计的基础。杨海峰与肖建庄对再生混凝土与钢筋的粘结滑移性能进行了系统的试验和理论研究，从微观结构、组成与力学性能等角度阐述了再生混凝土与钢筋粘结的关键机理，为再生混凝土构件的配筋设计提供了依据^[8]。在结构层面，李想等人通过拟静力试验研究了以建筑垃圾为骨料的再生混凝土剪力墙的承载力、破坏形态和滞回特性，结果表明再生混凝土剪力墙仍具有较高的抗震性能和承载能力，掺入聚丙烯纤维后力学性能进一步提高，同时发现装配式结构的洞口处和墙柱连接处是薄弱部位，地震作用下洞口处裂缝呈 X 形分布^[9]。这一结论对再生混凝土用于装配式剪力墙结构具有直接的参考价值。

综合来看，已有研究在材料性能和构件受力方面积累较为充分，但把再生混凝土放到装配式住宅这一具体场景中，结合实际工程数据进行系统评价的研究相对不足，尤其是涉及百米级高层建筑的研究更少。这也是本文的切入点。

1.3.4 再生混凝土在工程中的应用现状

从工程应用的发展历程看，再生混凝土的应用经历了由低值利用向结构应用逐步推进的过程。早期的再生骨料主要用于道路基层、垫层、砌块和回填等对性能要求不高的场合，这类应用技术门槛低、消纳量大，但附加值不高，难以体现再生混凝土的技术优势。随着研究的深入和制备技术的进步，再生混凝土开始进入结构构件领域，先后在多层建筑、单层厂房和市政工程中得到应用。

近年来，再生混凝土的应用高度和规模不断提升，从多层建筑拓展到高层建筑，从非承重构件拓展到承重构件，从单一构件拓展到整体结构。这一转变的实现，一方面得益于再生骨料品质控制技术的进步，包括骨料的分级处理、颗粒整形和强化等工艺的应用；另一方面也得益于配合比设计方法和结构设计的优化，使再生混凝土能够满足高层建筑对材料性能的严格要求。从应用效果看，只要配合比设计和施工质量控制到位，再生混凝土在结构工程中是可以安全应用的。

1.4 研究内容与技术路线

本文主要开展四部分工作。第一，梳理再生混凝土和装配式建筑的基本概念

与技术规定,明确再生骨料的分级要求、再生混凝土的性能特征以及装配式混凝土结构的技术要点。第二,介绍工程案例的基本情况,包括项目规模、结构体系、再生混凝土的配合比与制备工艺、施工组织方式和质量控制措施。第三,从技术性能、施工适应性、经济与环境效益三个维度建立评价指标体系,结合项目的实际检测数据进行评价。第四,归纳应用中存在的主要问题并提出优化对策。

技术路线上,本文采用文献分析与工程实证相结合的方法。文献分析用于确定评价指标和评价依据;工程实证则以项目的实际资料为主要数据来源,对可获得的数据进行整理和对比分析,对无法直接获取的数据采用同类工程的公开研究成果作为参照,并在文中注明来源。

2 再生混凝土与装配式建筑的基本理论

2.1 再生骨料与再生混凝土的定义与分类

再生骨料是指由建(构)筑废物中的混凝土、砂浆、石、砖瓦等加工而成的骨料,按粒径可分为再生粗骨料和再生细骨料。国家标准《混凝土用再生粗骨料》规定了再生粗骨料的术语和定义、分类与规格、要求、试验方法、检验规则以及标志、储存和运输等内容^[10]。《混凝土和砂浆用再生细骨料》则对配制混凝土和砂浆用的再生细骨料作出了相应规定^[11]。

按来源划分,再生骨料可以来自废弃混凝土构件、路面混凝土、砂浆块等不同母体材料,来源不同会直接影响骨料的性能。工程实践中最常见的是以废弃混凝土为主要来源的再生粗骨料,其表面往往附着一层旧砂浆,这是再生骨料区别于天然骨料的关键特征,也是其吸水率高、密度小、压碎值大的根本原因。

再生混凝土则是指掺用再生骨料配制而成的混凝土。按照再生骨料取代天然骨料的比例不同,可分为部分取代和全部取代两类。本文研究的工程案例采用的是再生粗骨料取代率为30%的部分取代方案,即在保持细骨料基本不变的前提下,用再生粗骨料替代30%的天然粗骨料。

2.1.4 再生骨料的生产工艺与质量控制

再生骨料的生产通常包括分拣、破碎、筛分、除杂和分级等工序。分拣环节主要去除废弃混凝土中混入的木材、塑料、金属和杂物,保证原料的纯净度;破碎环节通过颚式破碎机或反击式破碎机将混凝土块破碎至所需粒径;筛分环节按

粒径对骨料进行分级,使其满足不同级配要求;除杂环节通过磁选、风选等方式去除钢筋碎屑和轻质杂物;分级环节则按性能指标将骨料划分为不同类别,供不同强度等级的混凝土选用。

再生骨料的质量控制应贯穿生产全过程。原料环节应控制来源,避免使用受化学腐蚀或严重劣化的混凝土;生产环节应定期检查破碎设备和筛分设备的工作状态,确保产品粒径和级配稳定;成品环节应按批次进行检验,检验项目包括颗粒级配、微粉含量、吸水率、压碎指标等,检验合格后方可出厂。生产企业还应建立质量台账,记录每批骨料的原料来源、生产日期和检验结果,便于质量追溯。

2.2 再生混凝土的主要性能特征

再生混凝土的性能与普通混凝土的差异主要体现在以下几个方面。

在力学性能方面,再生混凝土的抗压强度受再生骨料取代率、母体混凝土强度和配合比设计的影响显著。一般情况下,随着取代率提高,抗压强度呈下降趋势,但在取代率较低时,通过合理的配合比设计,强度可以达到与普通混凝土相当的水平。再生混凝土的弹性模量通常低于同强度等级的普通混凝土,这主要与再生骨料的刚度较低有关。值得注意的是,弹性模量偏低并非全是缺点,在抗震设计中,适当降低结构刚度可以减小地震作用,广西项目中正是利用了 30%取代率再生混凝土弹性模量略低的特点来优化结构整体刚度分布,改善地震作用下的结构内力分配,经计算各项指标均满足国家标准^[4]。

在变形性能方面,再生混凝土的收缩和徐变一般大于普通混凝土。这是因为再生骨料吸水率高,混凝土内部可蒸发水分多,同时旧砂浆的存在使整体变形能力增强。收缩徐变偏大对结构的影响主要体现在预应力损失、裂缝控制和长期挠度上,在高层结构中需要通过合理的配筋和后浇带设置加以控制。

在耐久性能方面,抗冻性、抗碳化性和抗氯离子渗透性是评价的重点。再生骨料表面旧砂浆和多孔隙结构使混凝土的渗透性增大,氯离子更易侵入,因此在有耐久性要求的环境中,需要控制水胶比、掺入矿物掺合料并加强养护^[3]。

在工作性能方面,再生骨料吸水率高的特点会直接影响拌合物的坍落度。若干骨料未经预湿直接拌合,会在搅拌和浇筑过程中继续吸水,导致坍落度损失加快、泵送阻力增大。工程上通常采用提前预湿或者额外加水的方式处理,但额外加水会改变实际水胶比,需要在配合比设计时一并考虑,《再生骨料应用技术规

程》对此也有相应规定^[5]。

2.3 装配式混凝土结构体系

装配式混凝土结构是装配式建筑的主要结构形式之一。《装配式混凝土建筑技术标准》对装配式混凝土建筑的术语、基本规定、材料、建筑设计、结构设计、构件制作、施工安装和质量验收等内容作出了规定^[12]。《装配式混凝土结构技术规程》则从结构专业角度对装配式混凝土结构的设计和施工提出了要求,其中对钢筋连接、接缝构造和构件承载力计算等关键问题作出了具体规定^[13]。

按结构体系划分,装配式混凝土结构主要包括装配整体式剪力墙结构、装配整体式框架结构、装配整体式框架-剪力墙结构等。住宅建筑中应用最广的是装配整体式剪力墙结构,其竖向承重构件采用预制剪力墙或现浇剪力墙,水平构件则多采用预制叠合楼板、预制楼梯和预制阳台板。构件之间的连接方式主要有灌浆套筒连接、浆锚搭接连接和后浇混凝土连接等,连接节点的性能直接决定结构的整体性和安全性。

评价装配式建筑装配化程度的核心指标是装配率。《装配式建筑评价标准》规定了装配率的计算方法和评价等级划分,从主体结构、围护墙和内隔墙、装修和设备管线等方面进行评分^[14]。对于采用再生混凝土的装配式住宅而言,在满足装配率要求的同时还需要满足结构安全和耐久性要求,两者之间需要统筹考虑。

2.3.4 装配整体式剪力墙结构的连接构造

装配整体式剪力墙结构中,预制构件之间的连接是决定结构整体性的关键。目前工程中常用的连接方式主要有灌浆套筒连接、浆锚搭接连接和后浇混凝土连接三类。灌浆套筒连接是在预制构件中预埋套筒,现场将钢筋插入套筒后灌注高强灌浆料,通过灌浆料与钢筋、套筒之间的粘结作用传递应力,具有传力可靠、施工方便的优点,是竖向构件钢筋连接的主要方式。浆锚搭接连接是在预留孔道中插入搭接钢筋后灌注灌浆料,依靠灌浆料与钢筋的粘结实现力的传递,适用于钢筋直径较小、受力较小的部位。后浇混凝土连接则是在预制构件之间预留后浇带,现场绑扎钢筋并浇筑混凝土,形成整体受力的节点,常用于水平构件与竖向构件的连接以及剪力墙的边缘构件部位。

连接节点的施工质量直接影响结构的整体性能。灌浆套筒连接中,灌浆料的配合比、灌浆压力和灌浆密实度是三个关键控制指标。灌浆不饱满会导致钢筋锚

固长度不足,影响接头的抗拉性能;灌浆料强度不足则会导致接头承载力达不到要求。因此,工程上通常要求对灌浆作业进行全过程记录,并采用内窥镜或 X 射线等方式对接头密实度进行抽检,确保连接质量满足设计与规范要求。

2.4 再生混凝土应用的标准与规定

我国已初步建立起再生骨料和再生混凝土的标准体系。《再生骨料应用技术规程》规定了再生骨料在建筑工程中应用的技术要求,包括再生骨料的质量要求、再生混凝土的配合比设计、施工及质量验收等内容,并对再生骨料在不同结构部位的应用作出了限制^[5]。

地方层面也在推进相关标准的制定。深圳市发布的《建筑废弃物再生产品应用工程技术规程》结合当地建筑废弃物产量大、再生利用需求迫切的特点,对建筑废弃物再生产品在工程中的应用提出了技术要求^[15]。山东省发布的《再生混凝土预制构件应用技术规程》则专门针对再生混凝土预制构件,对构件的设计、制作、检验和应用作出了规定^[16]。这些地方标准的出台,说明再生混凝土从“能用”走向“规范地用”的条件正在逐步成熟。

质量验收方面,《混凝土结构工程施工质量验收规范》是混凝土结构工程验收的基本依据,再生混凝土结构同样应当执行该规范的有关规定,对混凝土强度、构件尺寸偏差和结构实体质量进行检验^[17]。

3 工程概况与再生混凝土应用方案

3.1 项目基本情况

本文选取的工程案例位于广西,为一栋 30 层公寓楼,建筑高度接近 100 m,主体结构于 2026 年封顶。项目规模化应用了再生骨料取代率为 30%的再生混凝土,再生混凝土总用量约 10679 m³,是目前公开报道中首栋实现百米级规模化应用再生混凝土的高层建筑^[4]。

项目的技术支撑单位为广西大学肖建庄教授团队,参与实施的还包括中建二局、广西大学设计院、大通监理以及中建西部建设等单位,团队全流程参与了再生混凝土结构的设计以及再生混凝土的生产和施工。据公开报道,该项目是广西大学继“广西首个 100%全取代再生混凝土工程”之后的又一工程实践,主体结构封顶后进入装修及配套施工阶段^[4]。

需要说明的是，公开资料显示该项目采用的是现浇剪力墙结构体系，竖向承重构件和水平结构构件均使用了再生混凝土。就再生混凝土在装配式住宅中的推广应用而言，该项目提供了一个难得的高层建筑实证样本：它证明了再生混凝土在百米级高层建筑中能够满足结构安全要求。本文以该项目已实现的材料与结构技术为基础，进一步讨论再生混凝土向装配式构件延伸应用时的适用性与需要注意的问题。

3.2 结构体系与构件配置

项目采用剪力墙体系。在高层建筑中，剪力墙体系同时承担竖向承重和水平抗侧力的双重作用，这对混凝土的材料性能提出了比较高的要求，也是再生混凝土此前很少被用于高层建筑的主要原因之一。

从构件配置上看，竖向构件为剪力墙和框架柱，水平构件为楼盖梁板。项目在这一部分的处理方式是：竖向承重结构和水平结构均采用再生混凝土，即再生混凝土不是局部试用，而是整体性地进入了结构受力体系^[4]。这种做法与早期再生混凝土只用于垫层、非承重填充墙的做法有明显区别，属于真正意义上的结构应用。

在装配式建筑中，住宅项目通常采用装配整体式剪力墙结构，竖向构件可采用预制剪力墙，水平构件则普遍采用预制叠合楼板、预制楼梯、预制阳台板和预制内隔墙板。若把该项目的再生混凝土技术体系延伸到装配式住宅，构件配置上需要考虑的问题是：预制构件对混凝土早期强度有要求，因为构件需要达到一定强度才能脱模、起吊和运输；同时预制构件的钢筋连接多采用灌浆套筒，套筒区混凝土的密实度和握裹力直接影响连接可靠性，再生混凝土在这一部位的应用需要格外谨慎。第 4 章将对这些问题作具体分析。

3.3 再生混凝土的配合比与制备工艺

再生混凝土的制备流程可以概括为：废弃混凝土回收—破碎—筛分—分级—预处理—配料—拌合—运输。其中前四个环节决定再生骨料的品质，预处理和配料环节决定拌合物的工作性，拌合与运输环节决定最终成型质量。

在骨料来源环节，再生骨料的母体材料以拆除的废旧混凝土为主。母体混凝土的强度等级、服役年限和受污染程度都会影响再生骨料的性能，因此在工程应用中通常要求对骨料来源进行甄别，避免使用来自受化学腐蚀或严重劣化构件的

骨料。《混凝土用再生粗骨料》对再生粗骨料的分类和性能指标作出了规定，工程上按标准进行进场检验和分级使用^[10]。

在预处理环节，再生骨料吸水率高是需要重点解决的问题。工程上比较常用的做法有两种：一是对再生粗骨料进行提前喷淋预湿，使其达到饱和面干状态后再投入搅拌，避免其在搅拌和浇筑过程中继续吸收拌合水；二是在配合比设计时额外增加一部分附加用水量，用以补偿再生骨料的吸水量。两种做法各有利弊，预湿法的优点是实际水胶比容易控制，缺点是增加了工序和场地要求；附加水法的优点是操作简单，缺点是加水量的准确性依赖于骨料含水率的实时检测，一旦含水率波动较大，实际水胶比就会偏离设计值^[5]。

在配合比设计环节，除了控制水胶比之外，掺入矿物掺合料是改善再生混凝土性能的常用手段。粉煤灰、矿渣粉等掺合料的火山灰反应可以改善界面过渡区的结构，提高密实度，同时对改善拌合物的工作性也有帮助。有研究指出，骨料来源与取代率、矿物掺合料、界面过渡区是影响再生混凝土抗压强度的三个主要因素，这说明配合比设计不能只盯着水胶比一个参数^[3]。

在拌合与生产环节，项目由中建西部建设负责再生混凝土的生产供应，采用的是再生混凝土高性能化制备的技术路线，通过专用外加剂和性能调控技术来保证混凝土的强度和工作性^[4]。工厂集中拌合的方式相比现场拌合更容易控制计量精度和拌合均匀性，这也为再生混凝土的质量稳定性提供了基础条件。

3.3.4 再生骨料主要性能指标与配合比设计要点

在再生骨料的性能指标方面，工程应用通常重点关注颗粒级配、微粉含量、吸水率、压碎指标、表观密度和空隙率等几项。按《混凝土用再生粗骨料》的规定，再生粗骨料按性能指标划分为不同类别，不同类别对应的技术要求存在差异，配制不同强度等级的混凝土时应选用相应类别的骨料，不得混用。

再生粗骨料的吸水率通常明显高于天然碎石，这是再生骨料与天然骨料最显著的差异，也是配合比设计中必须考虑附加用水量的根本原因。压碎指标反映骨料本身的强度，再生粗骨料因表面附着一层旧砂浆，压碎指标一般高于天然骨料，用于结构混凝土时应严格控制其取值。此外，再生骨料的颗粒级配和针片状颗粒含量也会对混凝土的和易性与强度产生影响。

在配合比设计方法上，再生混凝土通常采用“等强度、等坍落度”的设计思路，

即在保证强度和施工和易性不低于同等级普通混凝土的前提下确定配合比参数。具体步骤上,首先要测定再生骨料的实际含水率和吸水率,据此确定附加用水量或采用预湿处理;其次根据设计强度等级确定水胶比,并掺入适量矿物掺合料以改善界面过渡区结构;最后通过试配进行验证,必要时调整砂率 and 外加剂掺量。由于再生骨料品质存在离散性,配合比设计应留有适当余量,并在生产过程中根据骨料含水率的变化及时调整施工配合比。

3.4 施工组织与质量控制措施

再生混凝土在施工环节的质量控制重点与普通混凝土既有共性,也有其特殊之处。共性部分包括原材料的进场检验、配合比的试配与调整、坍落度的逐车检测、试块的留置与养护、结构实体的强度检测等,这些都应执行《混凝土结构工程施工质量验收规范》^[17]的相关规定。

特殊之处主要体现在三个方面。第一是拌合物工作性的过程监控。再生骨料的含水率受堆存时间和天气影响明显,雨季和旱季的含水率差异可能导致坍落度出现较大波动,因此需要在开盘前测定骨料实际含水率并据此调整施工配合比,不能简单套用试验室配合比。第二是浇筑和振捣环节。再生混凝土拌合物的粘性通常较大,流动性略差,浇筑时要避免漏振和过振,特别是钢筋密集部位和剪力墙与楼板交接部位,需要保证混凝土填充密实。第三是养护环节。再生混凝土的收缩较大,早期养护不及时容易导致表面出现塑性收缩裂缝,拆模后应及时覆盖保湿养护,养护时间应比普通混凝土适当延长。

项目在质量控制上还采取了另外一个值得关注的措施:在建筑结构内嵌入智能结构安全监测系统,对结构长期性能进行持续监测^[4]。这一措施的意义在于,再生混凝土的长期性能和耐久性能目前仍缺乏足够的工程实测数据支撑,通过实时的结构安全监测,可以为再生混凝土结构的长期性能研究积累第一手数据,也为后续同类工程提供参考。

图 3-1 给出了再生混凝土从原料到结构实体的全过程质量控制要点。

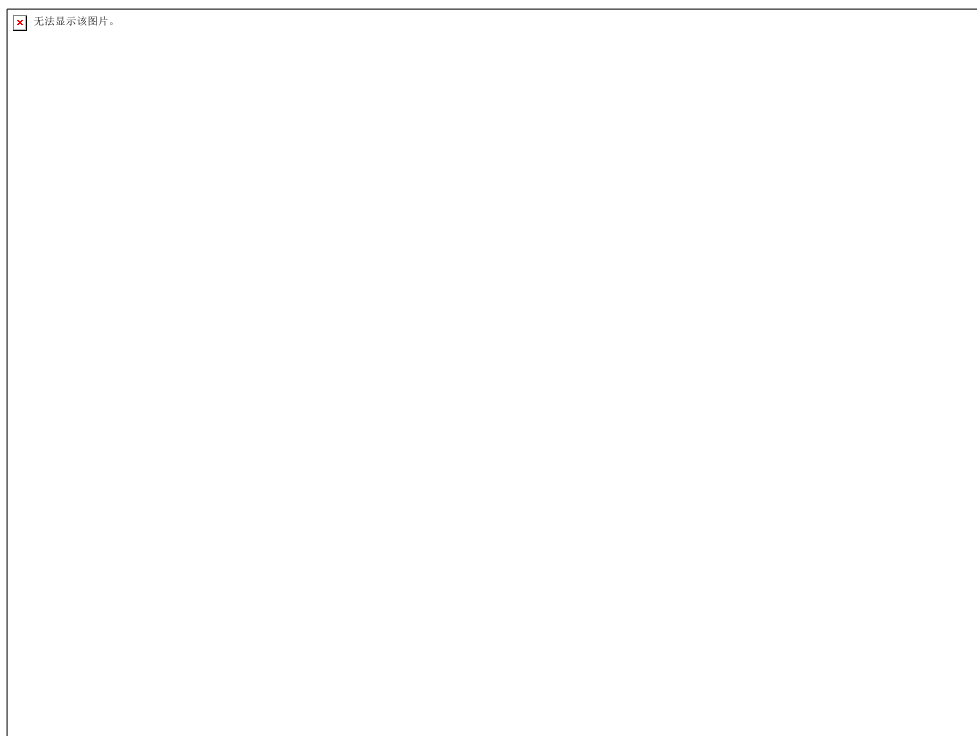


图 3 - 1 再生混凝土应用全过程质量控制要点

4 再生混凝土在装配式住宅中的应用评价

4.1 评价指标体系的构建

对再生混凝土在装配式住宅中的应用效果进行评价，需要解决“评什么”和“怎么评”两个问题。从工程决策的实际需要出发，本文把评价内容划分为三个维度。

第一个维度是技术性能，主要回答“能不能用”的问题，下设强度性能、变形性能、耐久性能和结构性能四个指标。强度性能以立方体抗压强度和轴心抗压强度为主；变形性能以弹性模量、收缩和徐变为主；耐久性能以抗冻性、抗碳化性和抗氯离子渗透性为主；结构性能以构件承载力和连接节点可靠性为主，对装配式住宅而言，连接节点的性能尤为重要。

第二个维度是施工适应性，主要回答“好不好用”的问题，下设拌合物工作性、泵送与浇筑性能、养护要求和构件生产效率四个指标。这一维度在装配式建筑中权重较高，因为构件生产是流水线作业，混凝土性能一旦出现波动，会直接影响模具周转和出厂进度。

第三个维度是经济与环境效益，主要回答“值不值得用”的问题，下设材料成

本、固废消纳量、碳排放降低量和综合经济性四个指标。

三个维度之间的关系是：技术性能是前提，不达标就不能用；施工适应性是关键，决定了能否在工程上顺利推行；经济与环境效益是动力，决定了各方是否有积极性去推广。评价时先判断技术性能是否满足标准要求，再考察施工适应性和经济环境效益。三个维度与下设指标共同构成三层结构的评价体系，如图 4-1 所示。表 4-1 列出了评价指标体系的具体构成。

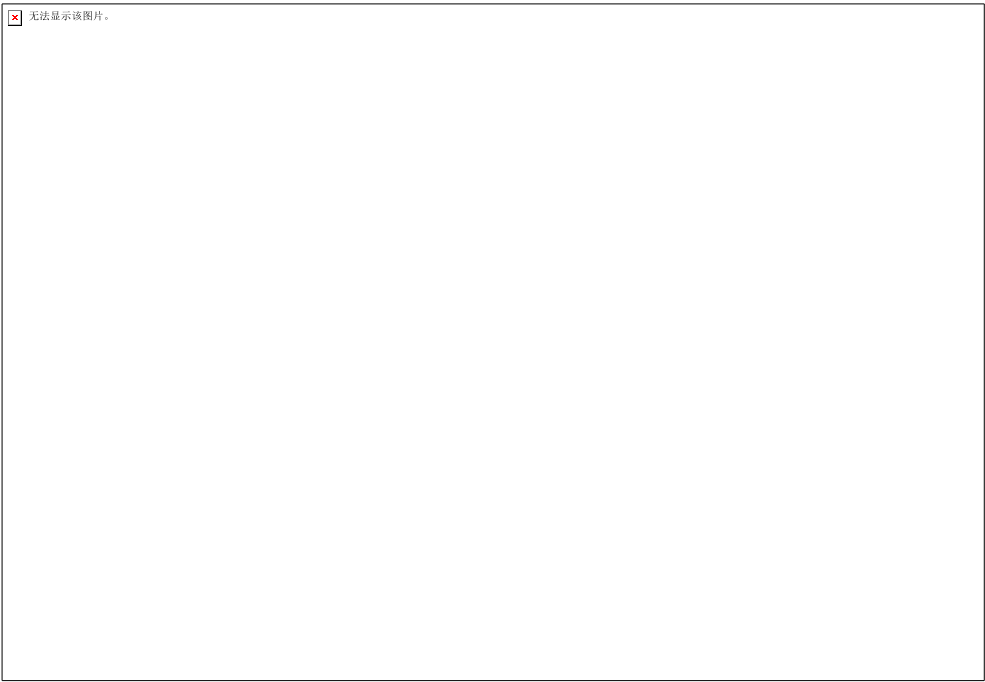


图 4-1 再生混凝土应用评价指标体系

表 4-1 再生混凝土在装配式住宅中的应用评价指标体系

一级指标	二级指标	评价内容要点
技术性能	强度性能	立方体抗压强度、轴心抗压强度是否达到设计强度等级
技术性能	变形性能	弹性模量、收缩和徐变是否符合规范限值
技术性能	耐久性能	抗冻性、抗碳化性、抗氯离子渗透性能
技术性能	结构性能	构件承载力、连接节点可靠性
施工适应性	拌合物工作性	坍落度经时损失、和易性、稳定性
施工适应性	泵送与浇筑	泵送阻力、浇筑密实性
施工适应性	养护要求	蒸汽养护制度、湿养护时间
施工适应性	构件生产效率	早期强度、模具周转率
经济与环境效益	材料成本	骨料成本、加工成本、运输成本
经济与环境效益	固废消纳量	单位混凝土消纳建筑固废量
经济与环境	碳排放降低量	替代天然骨料带来的隐含碳减排

效益
经济与环境 综合经济性 考虑补贴与外部性的综合经济性
效益

4.1.4 评价指标权重与评价方法的确定

在多指标评价体系中，各指标对评价结果的影响程度并不相同，需要通过一定的方法确定指标权重。常用的权重确定方法包括专家调查法、层次分析法和熵权法等。专家调查法依靠领域专家的经验判断确定权重，操作简便但主观性较强；层次分析法通过构造判断矩阵进行定量计算，能够在一定程度上减少主观随意性，是工程评价中应用较广的方法；熵权法则根据指标数据的离散程度客观确定权重，适用于有充足实测数据的情形。

考虑到本研究依托的工程案例缺乏足够的实测数据，本文采用层次分析法与专家调查相结合的方式确定权重。具体做法是：先通过层次分析法建立判断矩阵，计算出各指标的相对权重；再结合专家意见对权重进行修正，使权重既能反映指标间的相对重要性，又符合工程实际经验。需要说明的是，权重取值会随工程条件、评价目的和关注重点的不同而变化，因此在实际应用时应结合具体项目的特点进行调整，不宜直接套用本文的权重结果。

评价等级的划分方面，本文将评价结果划分为“适用”“基本适用”“不适用”三个等级，分别对应综合评价得分的不同区间。得分处于“适用”区间的，表明再生混凝土在该项目条件下应用效果良好，可以推广；处于“基本适用”区间的，表明可以应用但需要采取相应的技术措施加以控制；处于“不适用”区间的，则表明当前条件下不宜采用，应调整技术路线或改善应用条件后再行评估。

4.2 技术性能评价

强度性能方面，再生混凝土的抗压强度能否满足设计要求是最基本的判断依据。从已有的试验研究结果看，在取代率不超过 30%的条件下，通过合理的配合比设计，再生混凝土的抗压强度可以达到与普通混凝土相当的水平，强度随取代率提高而下降的幅度在可控范围内^[3]。本项目的做法是采用 30%的取代率，这一取值处于研究和工程实践中相对稳妥的区间，既能够实现一定规模的固废消纳，又不至于对强度造成过大影响。据公开报道，项目经计算各项指标均满足国家标准要求^[4]。

变形性能方面，再生混凝土弹性模量偏低是一个客观存在的特点，但在结构

设计中这一特点可以被合理利用。项目的技术路线中明确指出, 30%取代率的再生混凝土在保障结构安全的同时, 利用其弹性模量略低的特点优化了结构整体刚度分布, 改善了地震作用下的结构内力分配^[4]。从抗震概念设计的角度看, 结构刚度适当降低会使结构自振周期延长, 从而在多数情况下减小地震作用, 这与传统的“刚度越大越安全”的直观认识并不矛盾, 关键在于刚度分布要均匀、规则, 避免出现薄弱层。

耐久性能方面, 需要区分室内干燥环境和室外潮湿、冻融环境。在室内干燥环境中, 再生混凝土的耐久性风险相对可控; 在室外或地下环境中, 由于再生骨料的多孔隙结构会提高混凝土的渗透性, 抗冻性和抗氯离子渗透性可能成为薄弱环节^[3]。对装配式住宅而言, 外墙挂板、阳台板和空调板等构件直接暴露在室外, 采用再生混凝土时应适当降低水胶比、增加矿物掺合料掺量并加强蒸汽养护制度, 必要时还应在构件外表面增设防护层。

结构性能方面, 已有的拟静力试验表明, 再生混凝土剪力墙仍具有较高的承载能力和较好的滞回特性, 掺入聚丙烯纤维后力学性能进一步提高; 同时试验也发现, 装配式结构的洞口处和墙柱连接处是薄弱部位, 地震作用下洞口处裂缝呈 X 形分布, 墙柱连接处几乎形成贯通裂缝^[9]。这一结果对装配式住宅的设计有两方面的提示: 一是洞口部位和墙柱连接部位需要加强构造措施; 二是再生混凝土用于装配式构件时, 构件之间的连接节点不宜简单地套用普通混凝土的经验, 应通过足尺试验验证。

综合上述四个方面的分析, 本文认为: 在取代率为 30%的条件下, 再生混凝土用于装配式住宅的竖向承重构件和水平构件, 在技术性能上是可行的, 前提是配合比设计、骨料预处理和养护制度都要落实到位; 但对于直接暴露于室外环境的构件和灌浆套筒连接节点, 应采取更为严格的措施, 或者暂时限制其应用范围。

4.3 施工适应性评价

拌合物工作性方面, 再生骨料吸水率高带来的最大问题是坍落度经时损失偏大。在预拌混凝土的生产和运输过程中, 从出机到浇筑往往需要几十分钟甚至更长时间, 如果坍落度损失过快, 现场可能出现泵送困难, 甚至需要二次加水, 而二次加水是混凝土施工中的大忌。这一问题在夏季高温施工时更加突出。可行的应对办法包括: 采用缓凝型外加剂延缓坍落度损失、控制再生骨料的预湿程度、

缩短运输时间以及在现场设置坍落度检测环节并规定超限处置办法。

泵送与浇筑性能方面,再生混凝土拌合物粘性较大的特点会使泵送阻力增大,对泵送设备的要求相应提高。施工组织时应适当降低泵送速度、选用较大直径的输送管,并避免长距离水平输送。浇筑时,剪力墙与楼板交接处、门窗洞口周边等部位容易出现蜂窝麻面,需要在模板上预留观察口,浇筑过程中安排专人敲击检查,发现问题及时处理。

养护要求方面,再生混凝土的收缩大于普通混凝土,早期养护的重要性高于普通混凝土。对预制构件而言,工厂通常采用蒸汽养护,蒸汽养护制度的升温速率、恒温温度和恒温时间需要根据再生混凝土的特点进行调整,升温过快容易在构件内部产生温度应力,导致早期裂缝。对现浇部位而言,应及时覆盖保湿,养护时间宜适当延长。

构件生产效率方面,装配式构件生产是流水线作业,模具周转速度直接影响产能。若再生混凝土的早期强度增长偏慢,构件达到脱模强度的时间延长,就会降低模具周转效率,进而影响供应节奏。解决这一问题需要从两方面入手:一是在配合比设计时考虑早期强度的要求,适当提高早期强度;二是合理安排生产计划,为再生混凝土构件预留更长的养护时间。

需要说明的是,本项目为现浇剪力墙结构,上述与预制构件生产相关的评价内容属于基于材料性能规律的延伸分析,而非该项目已实施的工艺。

4.3.5 施工适应性的细化分析

施工适应性是再生混凝土能否在工程中被顺利采用的重要前提,其影响贯穿构件生产、运输、浇筑和养护的全过程。在构件生产环节,再生混凝土的早期强度发展规律直接影响模具的周转效率。若早期强度偏低,构件达到脱模强度的时间延长,会降低生产效率,增加生产成本。对此,可通过调整胶凝材料用量、掺加早强组分或采用蒸汽养护等方式加以改善。

在运输环节,再生混凝土拌合物的坍落度经时损失较普通混凝土偏大,运输时间过长会导致到场后工作性下降,影响浇筑质量。因此,需要合理规划运输路线和时间,并在到场后对坍落度进行检测,必要时通过二次添加外加剂的方式进行调整,严禁随意加水。

在浇筑环节,再生混凝土的粘性较大,流动性和填充性略差,浇筑时需要适

当延长振捣时间,确保混凝土密实,特别是钢筋密集部位和构件边角部位。同时,要避免过振导致骨料下沉和浆体上浮,影响构件的均匀性。

4.4 经济与环境效益评价

环境效益方面,再生混凝土最直接的环境贡献是消纳建筑固废和减少天然骨料开采。以本项目 10679 m³ 的再生混凝土用量估算,按每立方米混凝土中再生粗骨料占粗骨料总量的 30% 计算,所消纳的废弃混凝土量相当可观;相应地,同等数量的天然碎石开采量得以减少,矿山开采、破碎和运输环节的能耗与排放也随之降低^[4]。此外,建筑废弃物的外运和填埋量减少,也节约了土地资源和运输能耗。

环境效益的另一方面体现在碳排放上。混凝土的碳排放主要来自水泥生产和骨料开采运输两个环节。再生骨料替代天然骨料主要减少的是开采和运输环节,对水泥用量本身的直接影响较小;但如果配合比中掺入了粉煤灰、矿渣粉等矿物掺合料替代部分水泥,则可以进一步降低混凝土的隐含碳。这也是当前再生混凝土研究中把再生超高性能混凝土和低碳设计作为重点方向的原因之一^[3]。

经济性方面,需要分情况讨论。当项目所在地天然砂石供应紧张、砂石价格较高,或者建筑废弃物外运处置费用较高时,再生混凝土具有一定的成本优势。反之,当天然砂石价格较低且再生骨料需要长距离运输时,再生混凝土的成本优势会被运输费用抵消。此外,再生骨料的加工需要破碎、筛分和分级设备,加工成本是再生混凝土成本构成中的重要部分。地方政府对建筑废弃物资源化利用往往有补贴或政策支持,这部分政策红利也会对经济性产生明显影响^[15, 16]。

综合来看,再生混凝土在环境效益上具有确定性,在经济性上具有条件性。对具体项目而言,是否采用再生混凝土,需要结合当地的砂石价格、固废处置政策、运输距离和补贴政策进行综合测算,不能一概而论。

4.5 评价结果分析

把三个维度的评价结果汇总起来看,可以得到以下几点认识。

第一,技术可行性已经得到工程验证。百米级高层建筑采用 30% 取代率的再生混凝土并完成主体结构封顶,说明再生混凝土在结构工程中应用的技术门槛已经被跨越,后续推广的主要障碍不再是“能不能用”,而是“怎么用得更稳、更省”。

第二,施工适应性是当前最主要的制约因素。再生骨料品质波动大、拌合物

工作性受含水率影响明显、早期强度增长与模具周转存在矛盾，这些问题都不是材料本身的性能缺陷，而是工程组织和过程控制问题，可以通过完善工艺规程和加强过程管理加以解决。

第三，经济性受外部条件影响明显，不宜简单下结论。在项目决策阶段，应把砂石价格、运输距离、固废处置费用和地方补贴政策一并纳入测算模型，避免只比较材料单价而忽略其他成本项。

第四，标准体系的完善程度直接决定推广速度。《再生骨料应用技术规程》给出了基本的技术依据，深圳、山东等地也在推进地方标准的制定^[5, 15, 16]，但从实际工程反馈看，在再生骨料分级、配合比设计方法、预制构件的适用性等方面仍有进一步细化的空间。

5 应用中存在的主要问题与优化对策

5.1 存在的主要问题

5.1.1 再生骨料品质波动大

再生骨料的性能受母体混凝土影响明显。同样是拆除下来的混凝土，有的来自强度等级较高的框架结构，有的来自强度等级较低的砌体结构或路面，还有的混入了砖渣、砂浆块甚至木材和塑料。骨料来源不一致会直接导致压碎值、吸水率和颗粒级配出现较大差异，进而造成混凝土强度的离散性增大。装配式构件生产对混凝土质量稳定性的要求高于现浇施工，一旦某一批次的再生骨料品质出现波动，整批构件的强度就可能不达标，这种风险是构件厂最为顾虑的。

5.1.2 拌合物工作性控制难度大

如前文所述，再生骨料含水率受堆放条件和天气影响显著。晴天和雨后、料堆表层和料堆内部，含水率都可能相差较多。若仍按固定的施工配合比投料，实际水胶比就会偏离设计值，表现为坍落度时大时小、混凝土时而偏稀时而偏干。对泵送施工来说，坍落度过小会导致堵管，过大会导致离析泌水；对构件生产来说，坍落度不稳定会影响构件外观质量和抹面工序。这个问题的本质是含水率的实时波动没有得到及时修正。

5.1.3 预制构件早期强度与生产节奏的矛盾

预制构件需要在达到一定强度后脱模起吊，模具才能进入下一轮使用。再生

混凝土的早期强度发展规律与普通混凝土不完全相同，若早期强度增长偏慢，脱模时间就要推后，模具周转率随之下降，构件厂的产能和交付节奏都会受影响。在赶工期的项目中，这一矛盾尤其突出，现场往往会出现“等构件”的情况，反过来又削弱了装配式建造本应具备的工期优势。

5.1.4 标准配套与检测手段仍有短板

现行《再生骨料应用技术规程》对再生骨料的应用作出了规定^[5]，但在预制构件这一细分领域，配套的技术依据还不够完善。虽然深圳、山东等地已经出台或正在推进地方标准^[15, 16]，但从全国范围看，针对再生混凝土预制构件的设计方法、生产检验和验收标准仍显不足。此外，再生骨料含水率的快速检测、再生混凝土构件连接节点的现场检测手段也相对缺乏，这在一定程度上影响了工程各方采用再生混凝土的信心。

5.1.5 施工过程中的温度与养护控制

再生混凝土的收缩徐变较普通混凝土偏大，对养护条件更为敏感，因此施工过程中的温度和湿度控制尤为重要。在夏季高温施工时，混凝土入模温度过高会加速坍落度损失，增加施工难度，并可能加大早期塑性收缩裂缝的风险。工程上通常采取对骨料进行遮阳降温、使用低温拌合水、选择在夜间或低温时段浇筑等措施控制入模温度。在冬季施工时，则需要注意保温养护，避免混凝土早期受冻。

养护制度方面，再生混凝土的湿养护时间应比普通混凝土适当延长。对于现浇部位，浇筑完成后应及时覆盖保湿，养护时间一般不少于 14 天；对于预制构件，蒸汽养护的升温速率、恒温温度和恒温时间应根据再生混凝土的特点进行优化，升温过快容易在构件内部产生温度应力，导致早期裂缝。养护结束后，还应继续洒水养护或喷涂养护剂，防止构件表面失水过快。

5.1.6 质量检测与验收的关键环节

再生混凝土结构的质量检测与验收应重点关注以下几个环节。原材料环节，应对每批进场的再生骨料进行检验，核查其类别、颗粒级配、微粉含量和含水率等指标，检验合格后方可使用。混凝土生产环节，应对配合比执行情况、计量精度和拌合物工作性进行检查，开盘前应测定骨料含水率并据此调整施工配合比。

构件生产环节，应对钢筋规格与位置、预埋件位置、混凝土浇筑密实度和养护条件进行检查，构件出厂前应进行外观质量和尺寸偏差检验。现场施工环节，

应对构件的进场验收、吊装就位精度、节点连接质量和后浇混凝土的浇筑质量进行检查，关键工序应实行举牌验收并留存影像资料。

实体质量环节，应对结构实体的混凝土强度进行检测，常用方法包括回弹法和钻芯法。回弹法操作简便、检测速度快，适用于大面积普查；钻芯法能够直接测定混凝土的芯样强度，检测结果更为直观，但属于局部破损检测，检测点位的选取应具有代表性。对于检测中发现的问题，应及时分析原因并采取处理措施，确保结构安全。

5.2 优化对策

5.2.1 加强再生骨料的分级与预处理

解决品质波动的根本办法是把好骨料进厂关。具体措施包括：对进厂的再生骨料按来源和强度等级分批堆放，避免不同来源的骨料混堆；按《混凝土用再生粗骨料》的规定进行分级检验，不同级别的骨料用于不同强度等级的混凝土^[10]；在料堆设置防雨设施，减少含水率的大幅波动；有条件的构件厂可以采用颗粒整形或强化处理工艺改善骨料粒形和表面状态。这些措施会增加一定的成本，但换来的是质量的稳定性。

5.2.2 优化配合比设计参数

配合比设计上，建议采取以下几项措施。一是控制水胶比并掺入矿物掺合料，改善界面过渡区结构，提高密实度和耐久性^[3]。二是针对再生骨料吸水率高的特点，明确采用预湿法还是附加水法，并在配合比中予以标注，避免现场随意加水。三是对预制构件用再生混凝土，适当提高早期强度指标，通过掺加早强组分或调整胶凝材料用量来满足脱模要求。四是在配合比试配阶段进行泵送性能和坍落度经时损失的验证试验，不能只做强度试验。

5.2.3 完善生产过程的质量留痕

管理层面的措施同样重要。建议在构件生产和混凝土拌合环节建立批次追溯制度，把每一批再生骨料的来源、检验结果、使用部位和对应构件的编号记录下来，一旦后期出现质量问题可以快速定位原因。同时，应把骨料含水率检测作为开盘前的固定动作，遇到雨天或料堆变化时加密检测频次。对装配式项目而言，构件厂的驻厂监理制度和出厂检验制度也应覆盖再生混凝土构件的特殊要求。

5.2.4 加强连接节点的试验验证

装配式结构的薄弱环节在节点,再生混凝土的应用更应把节点作为重点。建议在工程应用前,针对所采用的连接方式开展足尺或大比例的试验,验证灌浆套筒连接、浆锚搭接连接在再生混凝土中的可靠性,重点考察连接区的破坏形态和承载力是否达到要求^[9]。对剪力墙洞口和墙柱连接部位,应按试验结果采取加强措施,如增设暗柱、加密箍筋或调整洞口位置。

6 结论与展望

6.1 主要结论

通过对广西某百米级再生混凝土公寓项目的分析和对再生混凝土在装配式住宅中应用效果的评价,本文得出以下几点认识。

第一,再生混凝土在高层住宅结构中应用的技术可行性已经得到工程验证。30%取代率的再生混凝土在30层、接近100 m高的建筑中实现竖向承重结构和水平结构的全应用,各项指标满足国家标准要求,说明再生混凝土的应用边界已经从多层建筑拓展到百米级高层建筑。

第二,弹性模量偏低这一特点在结构设计中可以被正向利用。适当降低结构刚度能够延长自振周期、减小地震作用,项目正是利用这一特点优化了结构整体刚度分布,改善了地震作用下的内力分配。

第三,施工适应性是当前推广应用的主要制约因素,其本质是过程控制问题而非材料性能缺陷。骨料含水率波动、拌合物坍落度损失、早期强度与模具周转的矛盾,都可以通过完善工艺和管理加以解决。

第四,经济性与外部条件密切相关。砂石价格、运输距离、固废处置费用和地方补贴政策共同决定了再生混凝土的经济性,项目决策时应综合测算,不宜只比较材料单价。

6.1.5 工程应用的若干建议

基于本文的分析,对再生混凝土在装配式住宅中的应用提出以下几点建议。第一,应重视再生骨料的分级使用。不同类别的再生骨料性能差异明显,配制结构混凝土时应选用性能指标满足要求的骨料类别,不宜为降低成本而降低骨料品质要求。第二,应加强配合比的动态管理。再生骨料含水率波动较大,生产过程

中应根据骨料实际含水率及时调整施工配合比,确保混凝土的工作性和强度稳定。

第三,应完善全过程的质量记录。从骨料进厂、配合比确定、混凝土生产、构件养护到实体检测,各环节均应形成完整的质量记录,实现质量问题的可追溯。

第四,应重视技术人员的经验积累。再生混凝土的应用相对较新,一线技术人员对其特性的认识仍有待深化,应通过培训和技术交流,提升相关人员的技术水平。

第五,建议在条件允许时,开展实体工程的长期性能监测,积累再生混凝土在实际使用环境下的性能数据,为后续的标准完善和技术推广提供依据。

6.1.6 研究方法的适用性与局限

本文采用的评价方法以层次分析法确定指标权重,结合工程实际资料进行综合评价。这一方法的优点是结构清晰、操作性强,能够在缺乏大量实测数据的条件下对再生混凝土的应用效果作出系统判断。但同时也存在一定的局限:其一,指标权重的确定虽经专家修正,仍带有主观成分,不同专家的判断可能存在差异;其二,评价结果受案例项目具体条件的影响较大,将本文的评价结论推广到其他项目时需要谨慎,应结合新项目的实际情况对指标和权重作出调整。

此外,本文主要依赖公开报道的工程资料和已有研究成果开展分析,未能获取项目内部详细的检测报告和施工记录,这使得部分评价只能基于定性判断或参照同类工程经验,评价的精确性受到影响。若后续能够获取更完整的工程数据,特别是再生混凝土的强度检测报告、长期性能监测数据和经济性核算资料,将有助于进一步提高评价的客观性和准确性。

6.2 展望

受资料获取条件的限制,本文主要基于公开报道的工程信息和已有的试验研究成果开展评价,未能获取项目内部的具体检测数据,评价的深度因此受到一定限制。后续研究可以在以下方向继续深入:一是积累再生混凝土在装配式构件中的长期性能实测数据,特别是收缩徐变和耐久性数据;二是开展再生混凝土构件连接节点的系统试验,形成可指导设计的技术依据;三是建立考虑外部性成本的再生混凝土综合经济性评价模型,为政策制定提供依据。

随着标准体系的逐步完善和工程案例的持续积累,再生混凝土在装配式住宅中的应用有望从个别示范工程走向规模化推广。

结 论

本文以广西某 30 层、接近 100 m 高的再生混凝土公寓项目为研究对象，对再生混凝土在装配式住宅中的应用效果进行了系统评价。项目采用再生骨料取代率为 30% 的再生混凝土，总用量约 10679 m³，竖向承重结构和水平结构均使用了再生混凝土，是目前公开报道中首栋实现百米级规模化应用的高层建筑。研究从技术性能、施工适应性和经济与环境效益三个维度构建了评价指标体系。技术性能方面，30% 取代率条件下再生混凝土的抗压强度、弹性模量和耐久性能均能满足设计要求，其弹性模量偏低的特点可被用于优化结构刚度分布、改善地震作用下的内力分配；施工适应性方面，再生骨料含水率波动导致的拌合物工作性不稳定、早期强度与模具周转的矛盾是主要问题，可通过骨料分级预处理、配合比优化和过程留痕加以解决；经济与环境效益方面，环境效益具有确定性，经济性则受砂石价格、运输距离和补贴政策影响，需要结合项目条件综合测算。研究同时发现，再生混凝土在装配式住宅中的推广仍面临骨料品质波动、标准配套不足和节点检测手段缺乏等问题。

对此本文提出加强再生骨料分级与预处理、优化配合比参数、建立批次追溯制度以及开展连接节点足尺试验验证等对策，供同类工程参考。

参 考 文 献

- [1] 肖建庄. 再生混凝土[M]. 北京：中国建筑工业出版社，2008.
- [2] 国务院办公厅. 国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见：国办发〔2016〕71 号[Z]. 2016.
- [3] 海然，崔力，翟胜田，等. 基于文献聚类分析的再生混凝土抗压强度及耐久性最新研究进展[J]. 材料导报，2025，39(17)：24050154.
- [4] 刘昊. 全球首栋 30 层百米级再生混凝土结构公寓封顶[N]. 中华建筑报，

2026-06-24.

- [5] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 再生骨料应用技术规程: JGJ/T 240-2011[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2011.
- [6] 肖建庄. 可持续混凝土结构导论[M]. 北京: 科学出版社, 2017.
- [7] XIAO J Z. Recycled Aggregate Concrete Structures[M]. Berlin: Springer, 2018.
- [8] 杨海峰, 肖建庄. 再生混凝土-钢筋粘结滑移性能[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2025.
- [9] 李想, 孙建刚, 张书进, 等. 一种基于再生混凝土的装配式结构抗震性能试验研究[J]. 振动工程学报, 2021, 34(5).
- [10] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. 混凝土用再生粗骨料: GB/T 25177-2010[S]. 北京: 中国标准出版社, 2010.
- [11] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. 混凝土和砂浆用再生细骨料: GB/T 25176-2010[S]. 北京: 中国标准出版社, 2010.
- [12] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 装配式混凝土建筑技术标准: GB/T 51231-2016[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2016.
- [13] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 装配式混凝土结构技术规程: JGJ 1-2014[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2014.
- [14] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 装配式建筑评价标准: GB/T 51129-2017[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2017.
- [15] 深圳市住房和建设局. 建筑废弃物再生产品应用工程技术规程: SJG 37-2026[S]. 深圳, 2026.
- [16] 山东省市场监督管理局. 再生混凝土预制构件应用技术规程: DB37/T 5276-2024[S]. 济南, 2024.
- [17] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 混凝土结构工程施工质量验收规范: GB 50204-2015[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2015.

致 谢

本论文是在指导老师的悉心指导下完成的。从选题的确定到框架的调整，再到成文的修改，指导老师都给予了具体而耐心的帮助，在此表示衷心的感谢。感谢广西大学肖建庄教授团队及参与该项目的各家单位公开分享的工程资料，使本文得以基于真实的工程案例开展研究。感谢学校图书馆提供的文献检索条件，以及在论文写作过程中给予建议的同学。感谢家人在学习期间给予的支持与理解。